PERTEMUAN 1

KONSEP DASAR TRANSFORMASI DIGITAL

Copyright © March 2026

Kontrak Perkuliahan

- Mahasiswa WAJIB membentuk kelompok maksimal 3 orang (1 ketua dan 2 anggota).
- Setiap kelompok WAJIB membuat judul dengan mengembangkan Ide Kreatif yang dapat memberikan solusi penyelesaian masalah dalam bentuk Pengembangan Perangkat Lunak yang berkualitas berbasis SDGs (Merujuk pada kompetisi GEMASTIK).
- Mahasiswa WAJIB berkonsultasi dengan dosen pengajar selama proses Tugas Project.
- Mahasiswa WAJIB membuat :
  - Proposal Pengembangan Perangkat Lunak
  - Video Perancangan Perangkat Lunak
- Mahasiswa WAJIB mempersentasikan hasil pada pertemuan ke 13-15

Copyright © March 2026

Ketentuan Proposal

a) Proposal perangkat lunak yang diajukan merupakan ide orisinal dengan tidak menjiplak perangkat lunak yang sudah ada (baik yang telah dikembangkan oleh tim maupun orang lain).

b) Proposal perangkat lunak harus bisa direalisasikan menjadi bentuk aplikasi yang memiliki unsur inovatif, kreatif, dan imajinatif.

c) Proposal perangkat lunak tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar atau menghina SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan).

d) Proposal diharapkan menjelaskan kelebihan perangkat lunak yang dikembangkan dari sudut pandang seluruh kriteria penilaian dan juga kelebihannya jika dibandingkan dengan perangkat lunak lain yang serupa.

Copyright © March 2026

Format Proposal

a) Judul/Nama Perangkat Lunak;
b) Latar Belakang Ide Perangkat Lunak;
c) Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak;
d) Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan;
e) Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak;
f) Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak;
g) Implementasi Perangkat Lunak;
h) Screenshot UI/UX Interface Perangkat Lunak;
i) Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak.
j) Proposal ditulis maksimal 30 halaman (total) termasuk lampiran dan kelengkapan lainnya.
k) Contoh Proposal dapat di lihat pada link https://s.id/TemplateTD

Copyright © March 2026

Ketentuan Video

a) Video mewakili gambaran proses perancangan perangkat lunak dan demonstrasi hasil pengembangan perangkat lunak;
b) Video harus menggambarkan mengapa perangkat lunak tersebut berguna dalam menyelesaikan masalah yang diangkat oleh tim;
c) Video harus menggambarkan bagaimana penggunaan perangkat lunak oleh pengguna;
d) Perangkat lunak diperbolehkan untuk dijalankan menggunakan emulator lalu direkam menggunakan perangkat lunak screen recording seperti Camstudio, Camtasia, dan semacamnya;
e) Demonstrasi juga diperbolehkan menggunakan device asli sehingga perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera;
f) Durasi video dibatasi **maksimal 3 menit**;
g) Video diunggah ke situs YouTube dengan ketentuan video tersebut harus **UNLISTED** (**Tidak Publik**).

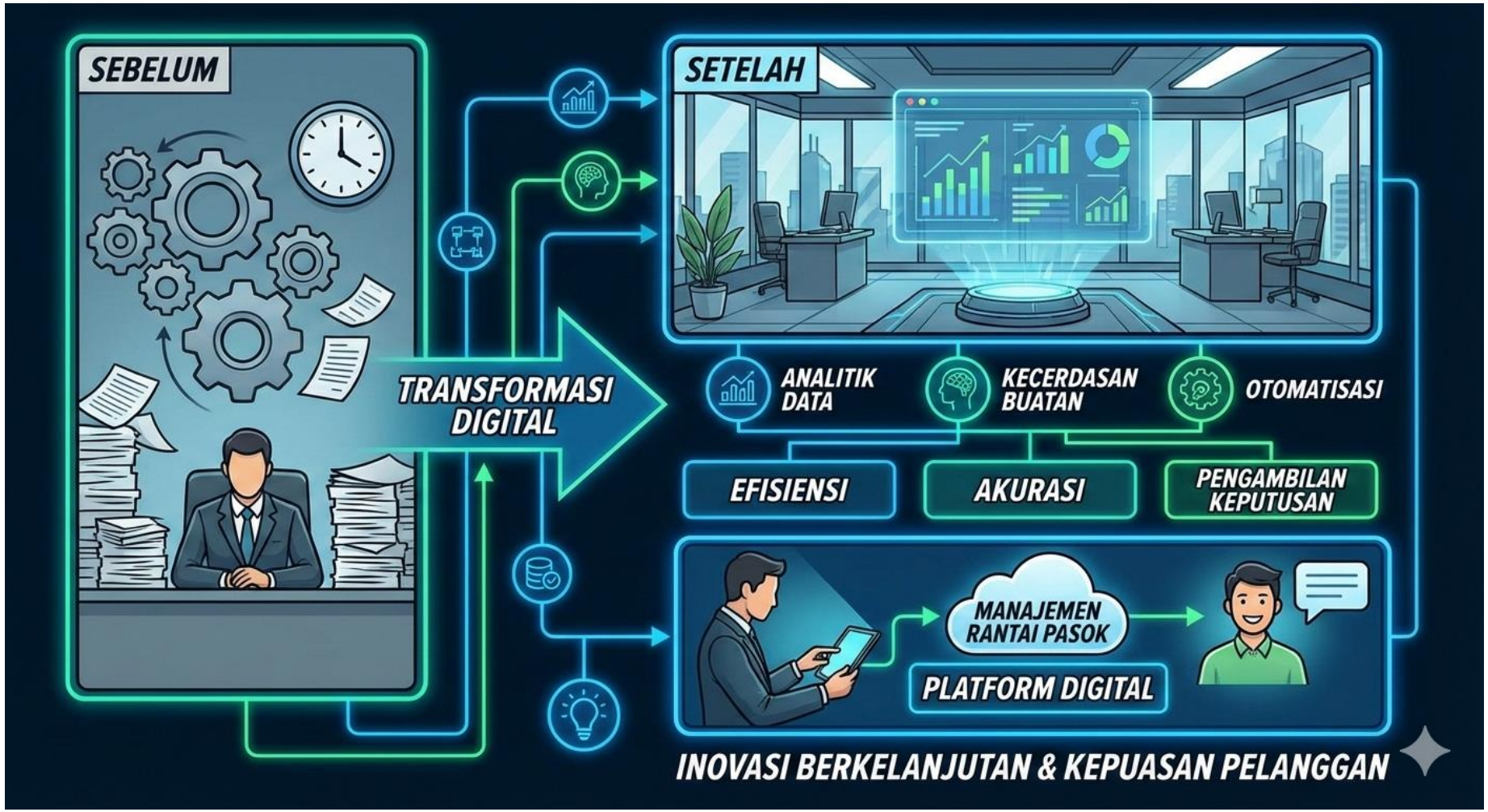
Copyright © March 2026

PERTEMUAN 1

KONSEP DASAR TRANSFORMASI DIGITAL

Copyright © March 2026

Transformasi Digital



Copyright © March 2026

Transformasi Digital

- ✓ Perubahan mendasar dalam operasional dan layanan organisasi
- ✓ Pemanfaatan teknologi digital (cloud, AI, analitik data, IoT)
- ✓ Mendukung efisiensi, kualitas layanan, dan keputusan berbasis data
- ✓ Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna system
- ✓ Membutuhkan budaya adaptif dan literasi digital
- ✓ Menekankan keamanan, inklusivitas, dan keberlanjutan



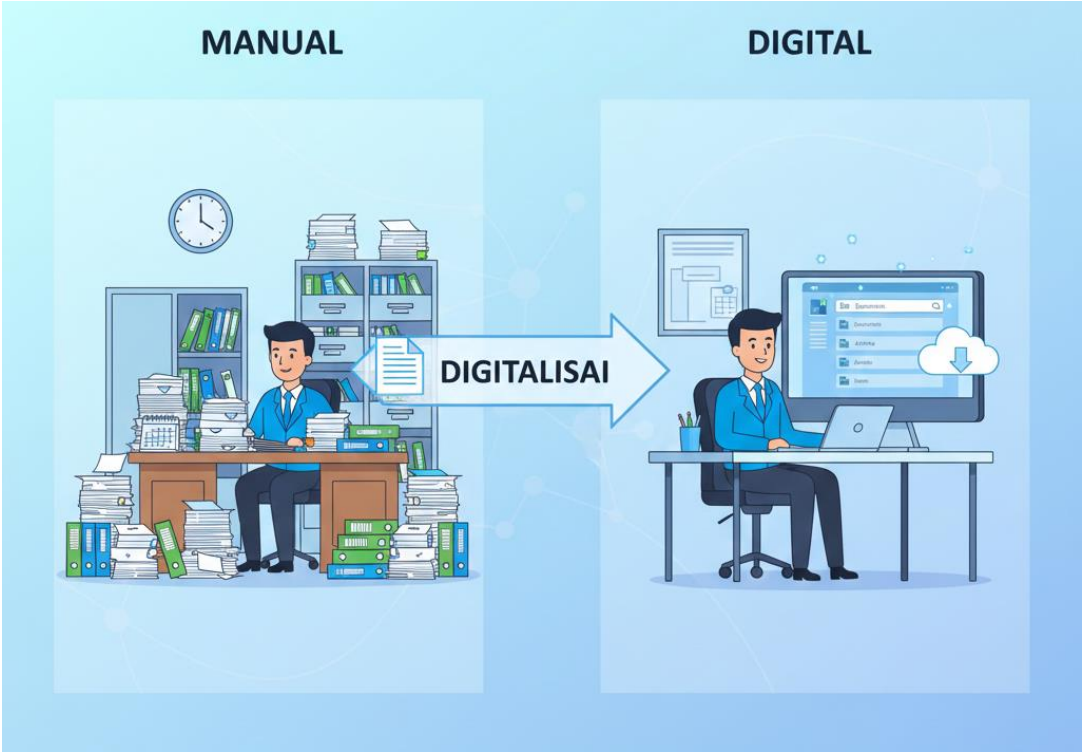
Copyright © March 2026

Perbedaan Digitalisasi, Digitalisasi Proses, dan Transformasi Digital

Digitalisasi

Proses mengubah data atau dokumen manual menjadi format digital tanpa mengubah cara kerja.

Tujuannya memudahkan penyimpanan dan akses informasi, namun belum menyentuh perubahan proses atau strategi organisasi.



Copyright © March 2026

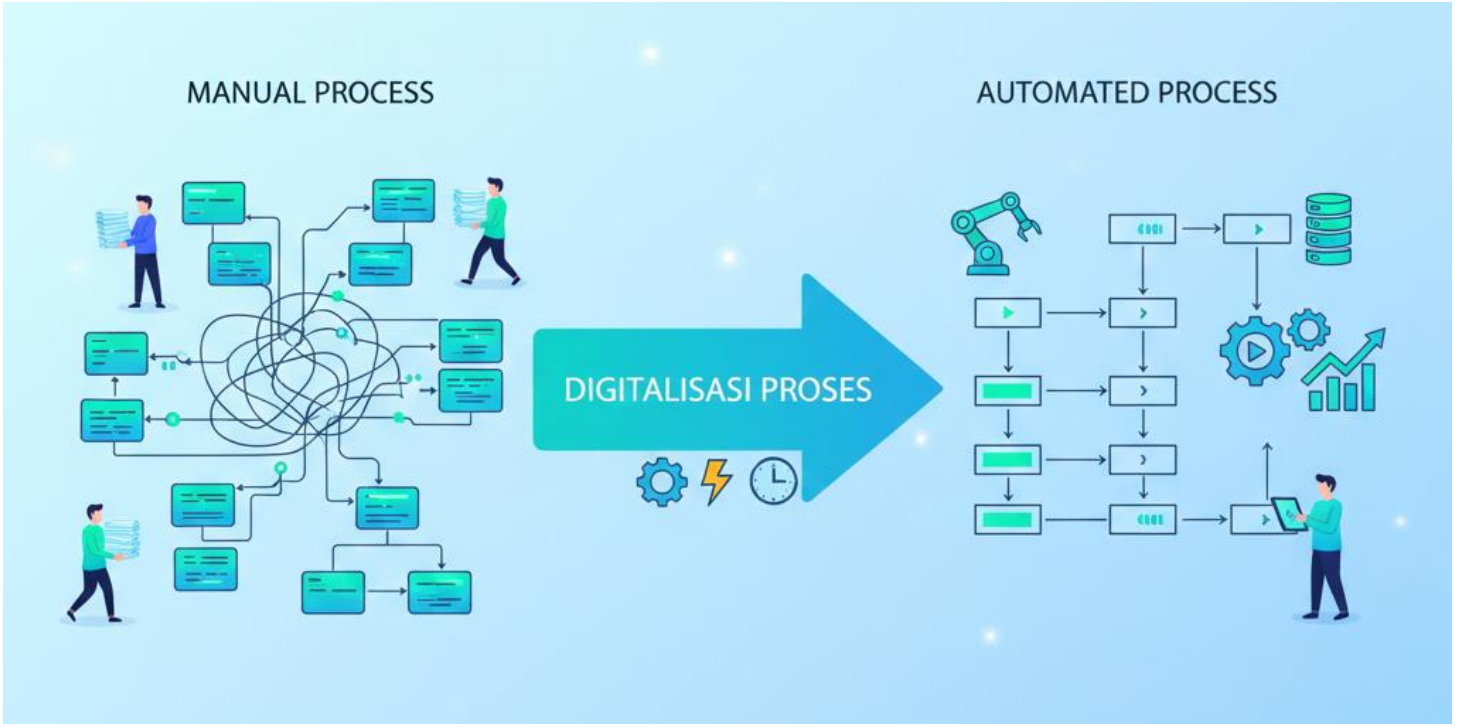
Contoh Digitalisasi



Copyright © March 2026

Digitalisasi Proses

tahap lanjutan setelah digitalisasi data, di mana teknologi digital digunakan untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan alur kerja yang sudah ada agar lebih efisien, cepat, dan akurat, tanpa mengubah tujuan atau struktur organisasi secara mendasar.



Copyright © March 2026

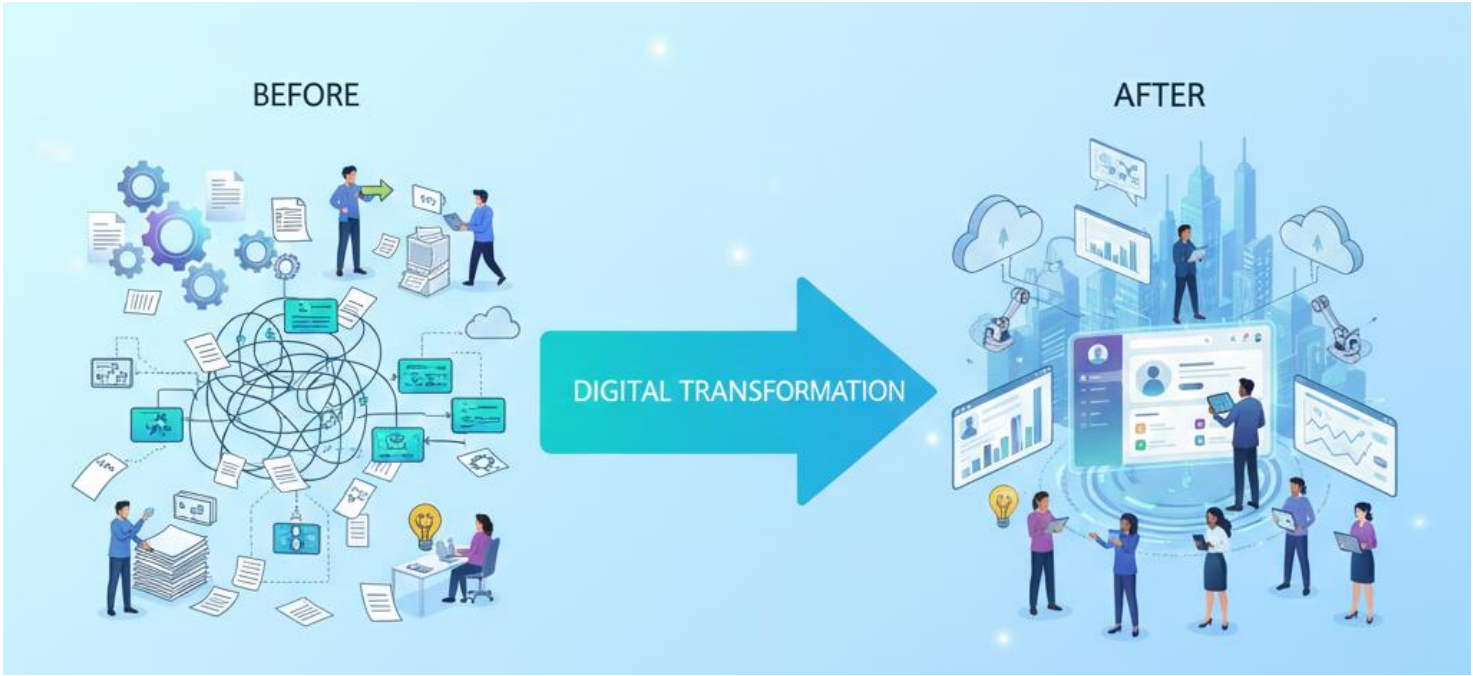
Contoh Digitalisasi Proses



Copyright © March 2026

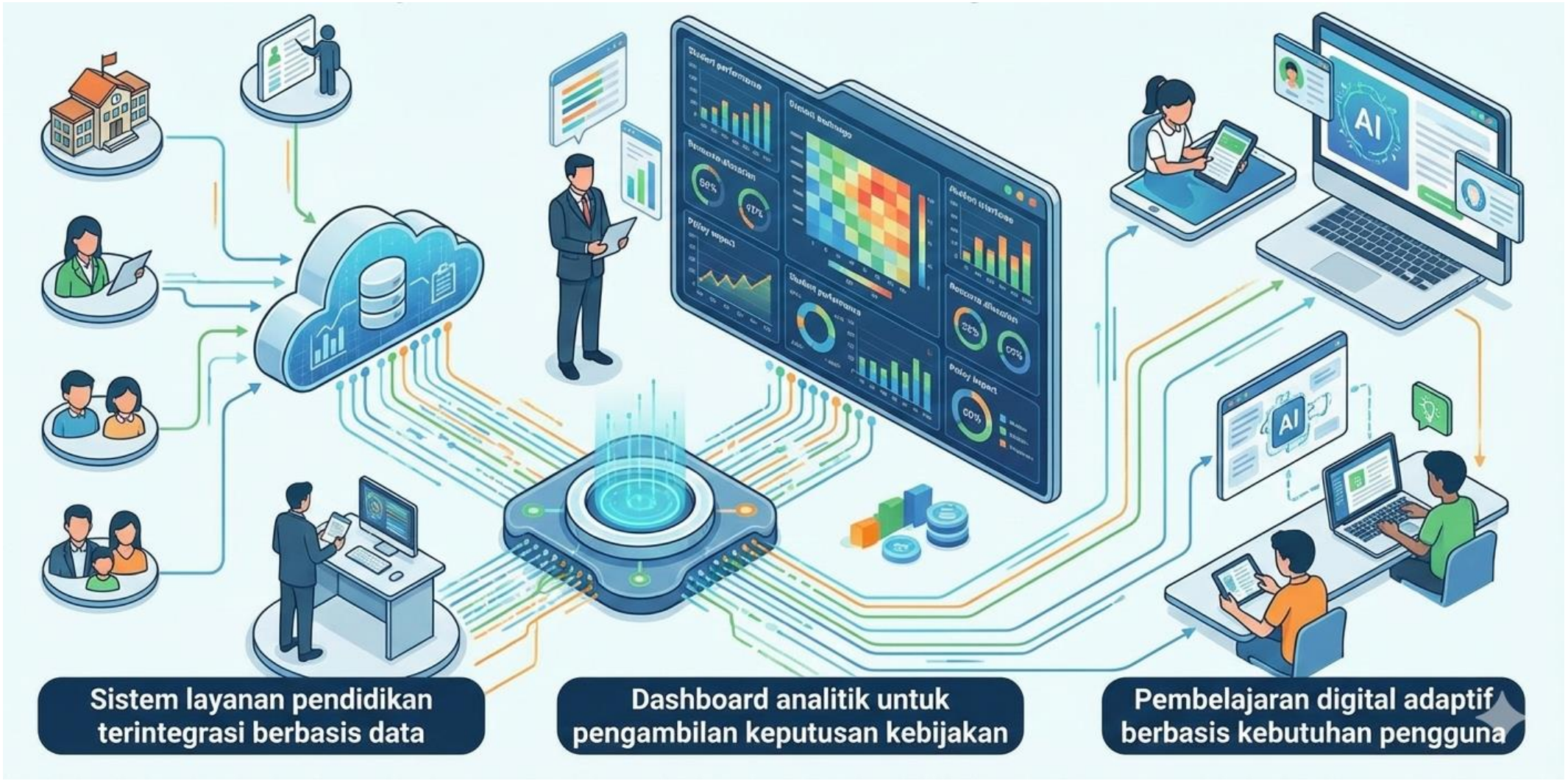
Transformasi Digital

Perubahan strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk merancang ulang proses, layanan, dan cara kerja organisasi secara menyeluruh, sehingga menghasilkan nilai baru, peningkatan kualitas layanan, serta keberlanjutan organisasi di era digital.



Copyright © March 2026

Contoh Transformasi Digital



Copyright © March 2026

Tahapan Evolusi Teknologi dan Dampaknya



Copyright © March 2026

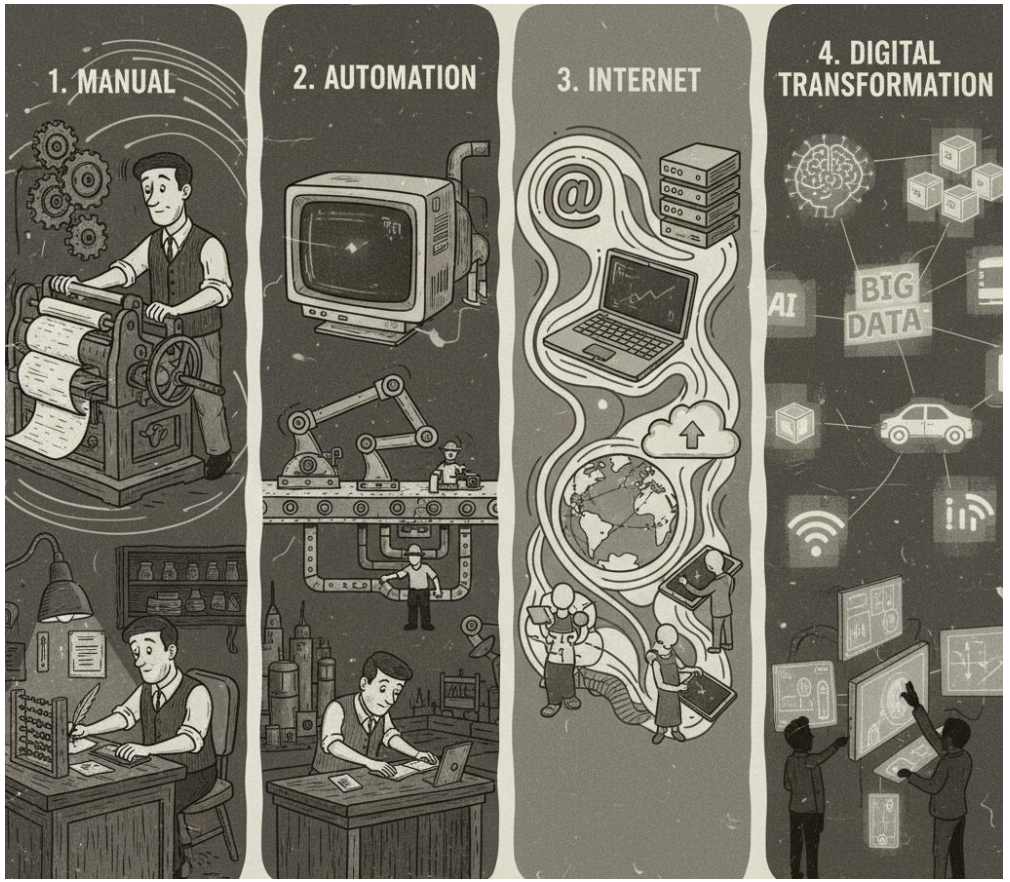
Tahapan Evolusi Teknologi dan Dampaknya

1. **Era Manual dan Mekanis**
   Pekerjaan dilakukan secara manual dengan alat sederhana, bergantung pada tenaga manusia, lambat, dan minim dokumentasi.

2. **Era Otomatisasi dan Komputerisasi**
   Komputer dan Internet mulai menggantikan pekerjaan manual untuk meningkatkan efisiensi, namun sistem masih terpisah.

3. **Era Digital** Internet **mem**ungkinkan konektivitas dan integrasi sistem, mempercepat komunikasi serta memperluas akses informasi.

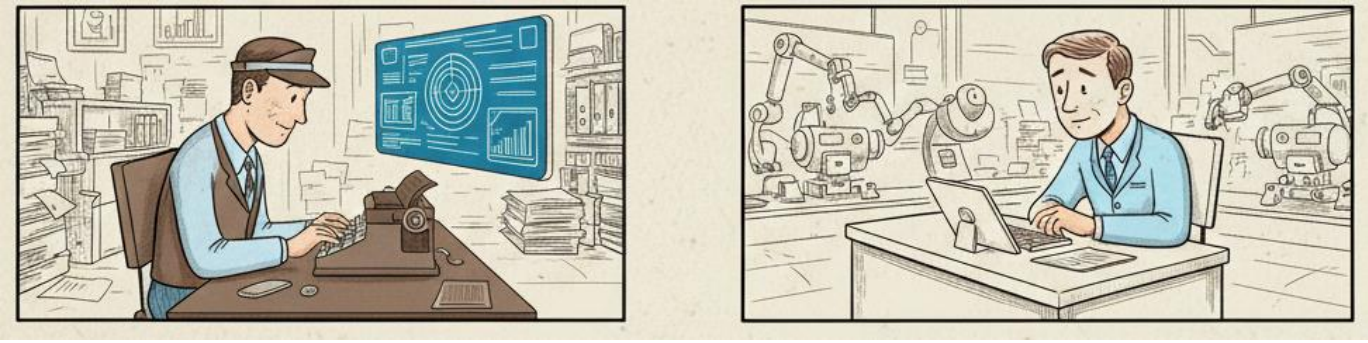
4. **Era Transformasi Digital**
   Teknologi digital dimanfaatkan secara strategis untuk merancang ulang proses kerja, layanan, dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.



Copyright © March 2026

Transformation of Human Work Practices

1. From Manual to Digital



Routine and administrative activities are increasingly automated by digital systems.

Copyright © March 2026

Transformation of Human Work Practices

2. From Individual To Collaboration



Technology enables cross-unit, cross-location, and time-independent collaboration through digital platforms.

Copyright © March 2026

Transformation of Human Work Practices

3. From Intuition To Data



Data and analytics serve as the primary foundation for objective and accurate decision-making.

Copyright © March 2026

Transformation of Human Work Practices

4. Passtive To Adaptive



System users are required to possess digital literacy and the ability to adapt to technological changes.

Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital



Dunia Usaha



Dunia Industri



Masyarakat





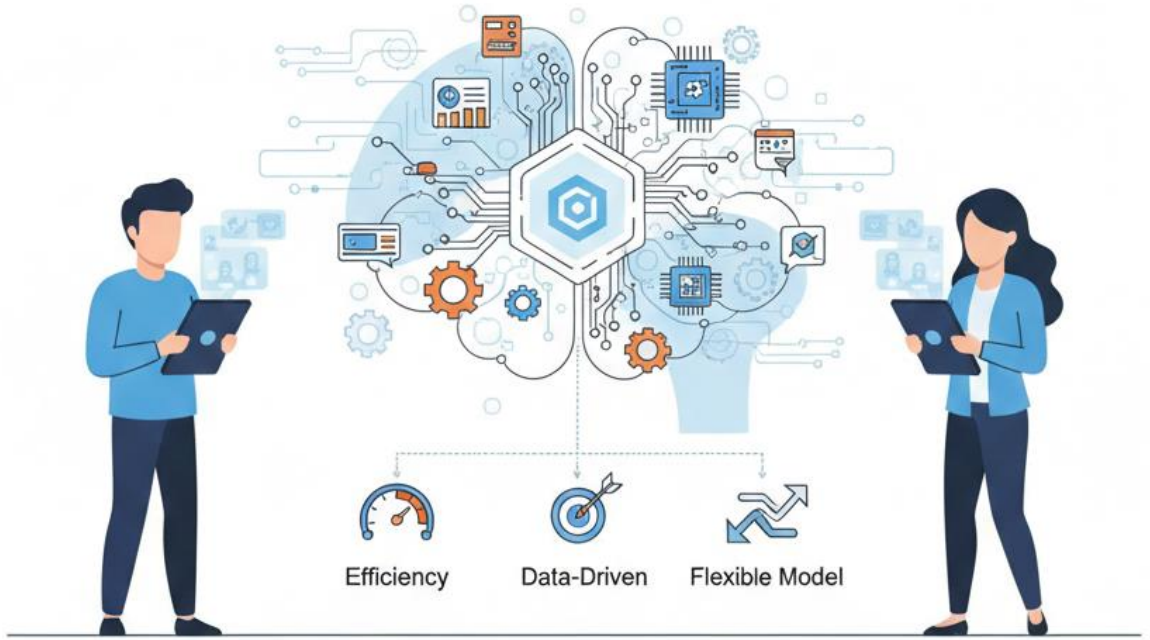


Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Dunia Usaha

mengubah cara organisasi usaha merancang model bisnis, menjalankan operasional, dan mengambil keputusan. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi terintegrasi, analitik data, dan kecerdasan buatan memungkinkan usaha meningkatkan efisiensi, ketepatan keputusan, serta daya saing



Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Contoh Dunia Usaha



UMKM menggunakan marketplace digital untuk memperluas jangkauan pasar



Penggunaan sistem Point of Sale (POS) digital untuk memantau penjualan dan stok secara real-time



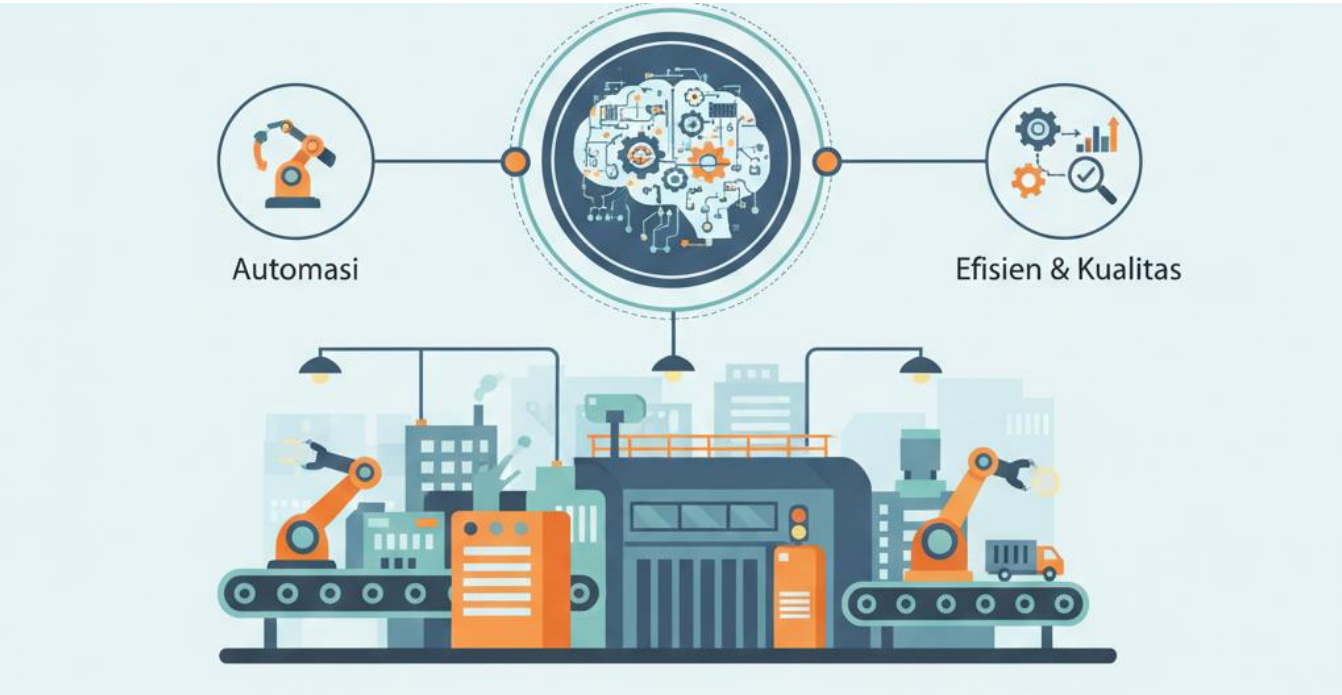
Analisis data penjualan untuk menentukan strategi promosi yang tepat

Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Dunia Industri

Dalam sektor industri, transformasi digital mendorong pergeseran menuju industri berbasis teknologi dan data (Industry 5.0). Teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kecepatan produksi.



Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Contoh Dunia Industri



Penggunaan sensor IoT untuk memantau kondisi mesin produksi



Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan produksi, logistik, dan keuangan



Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk prediksi permintaan dan pemeliharaan mesin

Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Masyarakat

Transformasi digital juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara mengakses layanan, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi.





Copyright © March 2026

Dampak Transformasi Digital

Contoh Masyarakat



Layanan publik berbasis digital (e-government, e-health, e-learning)



Pembelajaran daring dan sistem informasi akademik



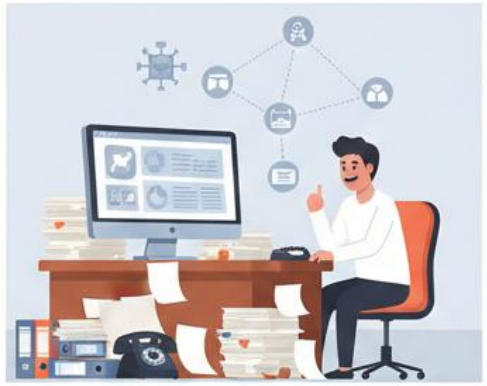
Pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan transportasi, pembayaran, dan administrasi publik

Copyright © March 2026

Perubahan jenis pekerjaan di era digital

1. Pekerjaan yang Berkurang atau Berubah Bentuk

Pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan berulang mengalami pengurangan atau perubahan fungsi akibat otomatisasi dan sistem digital



Manual Administration to Information System Operator



Physical Archivrist to Digital Archivist



Conventional Cashier to Digital POS Operator



Conventional Cashier to Digital POS Operator

Copyright © March 2026

Perubahan jenis pekerjaan di era digital

2. Pekerjaan Baru yang Muncul di Era Digital

Transformasi digital melahirkan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak dibutuhkan, seperti :



Copyright © March 2026

Perubahan jenis pekerjaan di era digital

3. Perubahan Peran dalam Pekerjaan Lama

Beberapa pekerjaan tetap ada, tetapi perannya mengalami transformasi, seperti :



Dosen/guru → fasilitator pembelajaran digital dan pengelola LMS



Tenaga kependidikan → analis data akademik dan layanan digital



Manajer → pengambil keputusan berbasis dashboard dan analitik



Petugas layanan publik → pengelola layanan digital dan aduan online

Copyright © March 2026

Perubahan jenis pekerjaan di era digital

4. Pekerjaan Berbasis Platform Digital

Teknologi digital juga menciptakan pekerjaan berbasis platform, seperti :



Marketplace & Online Store Manager



Social Media Admin Admin



Public Service App Manager



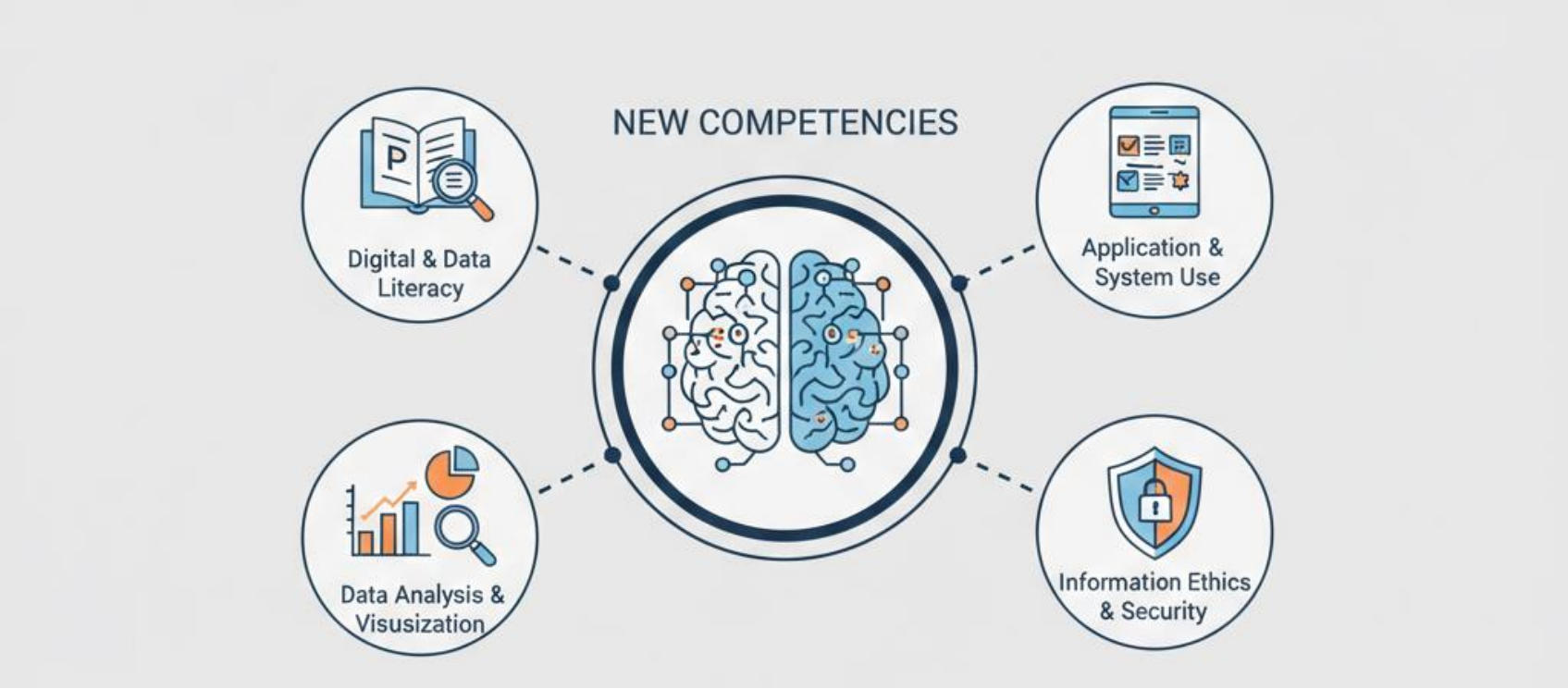
Community Data Analyst

Copyright © March 2026

Perubahan jenis pekerjaan di era digital

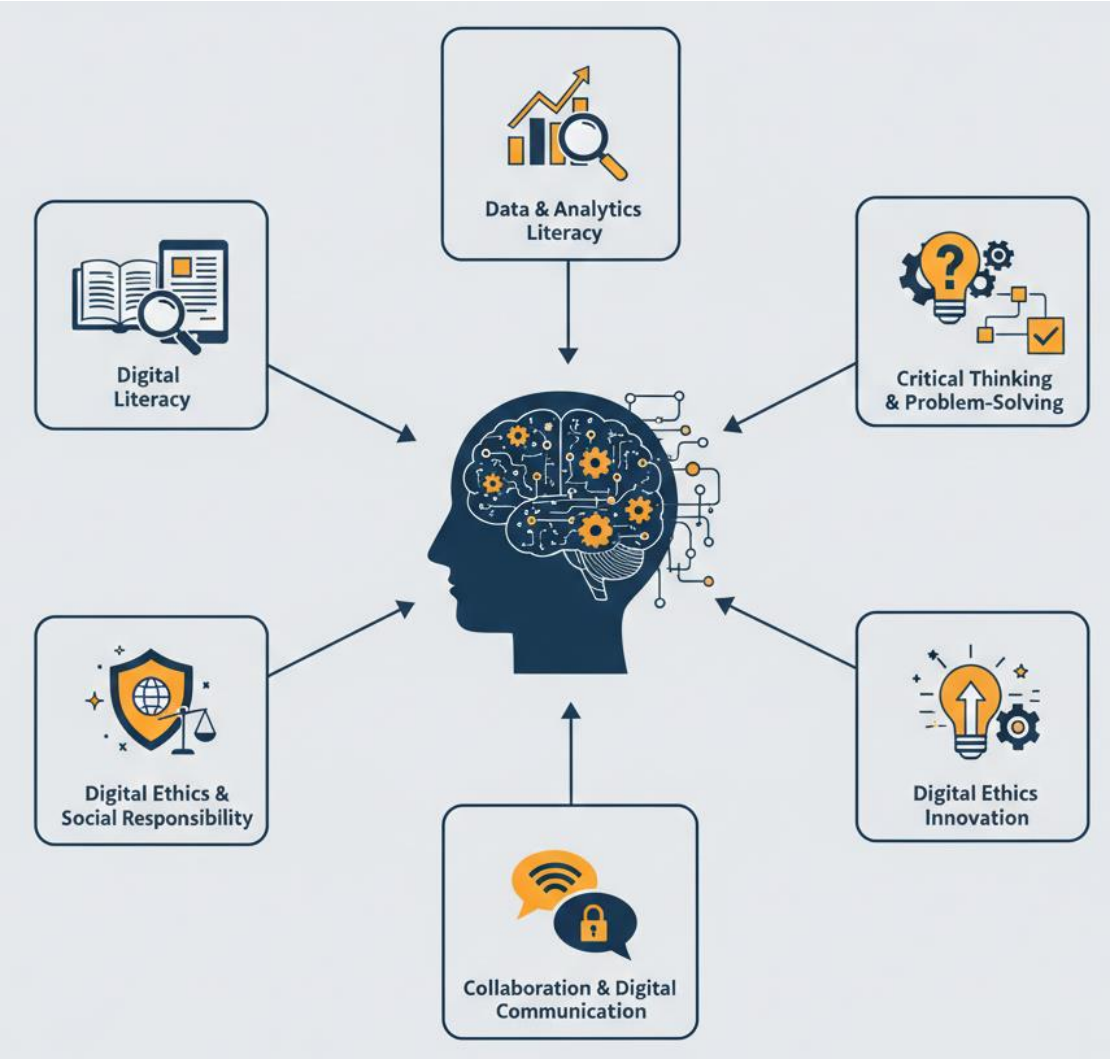
5. Kompetensi Baru yang Menyertai Pekerjaan Digital

Setiap perubahan pekerjaan diikuti oleh tuntutan kompetensi baru. Contoh keterampilan:



Copyright © March 2026

Keterampilan Utama SDM di Era Transformasi



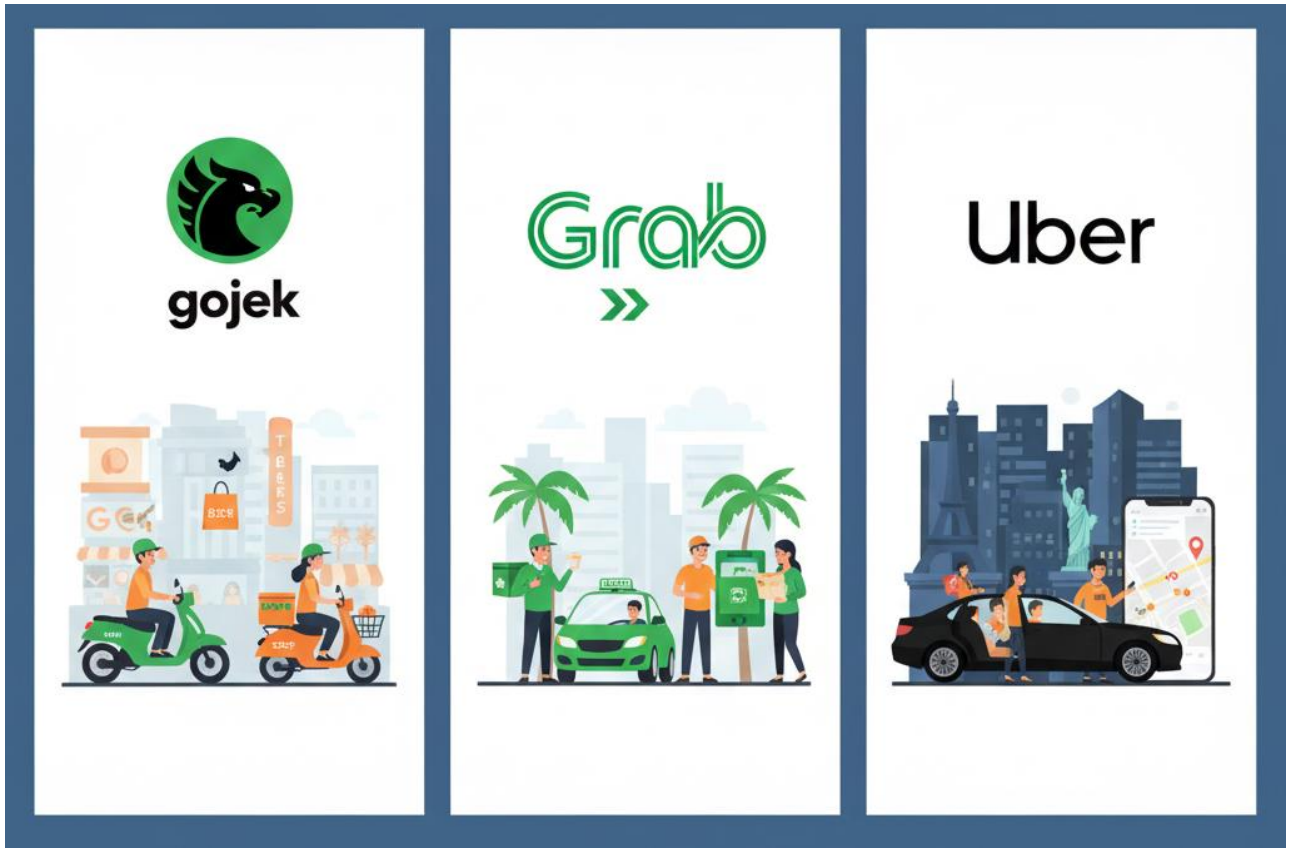
Copyright © March 2026

Studi kasus transformasi digital di kehidupan sehari-hari

1. Transportasi: Layanan Transportasi Digital

Dampak utama:

- Akses layanan lebih cepat dan fleksibel
- Transparansi tarif dan rute perjalanan
- Optimalisasi waktu dan sumber daya



Copyright © March 2026

Studi kasus transformasi digital di kehidupan sehari-hari

2.Perdagangan dan Konsumsi E-Commerce dan Marketplace

Dampak utama:

- Perluasan jangkauan pasar
- Efisiensi proses transaksi
- Pemanfaatan data untuk rekomendasi produk



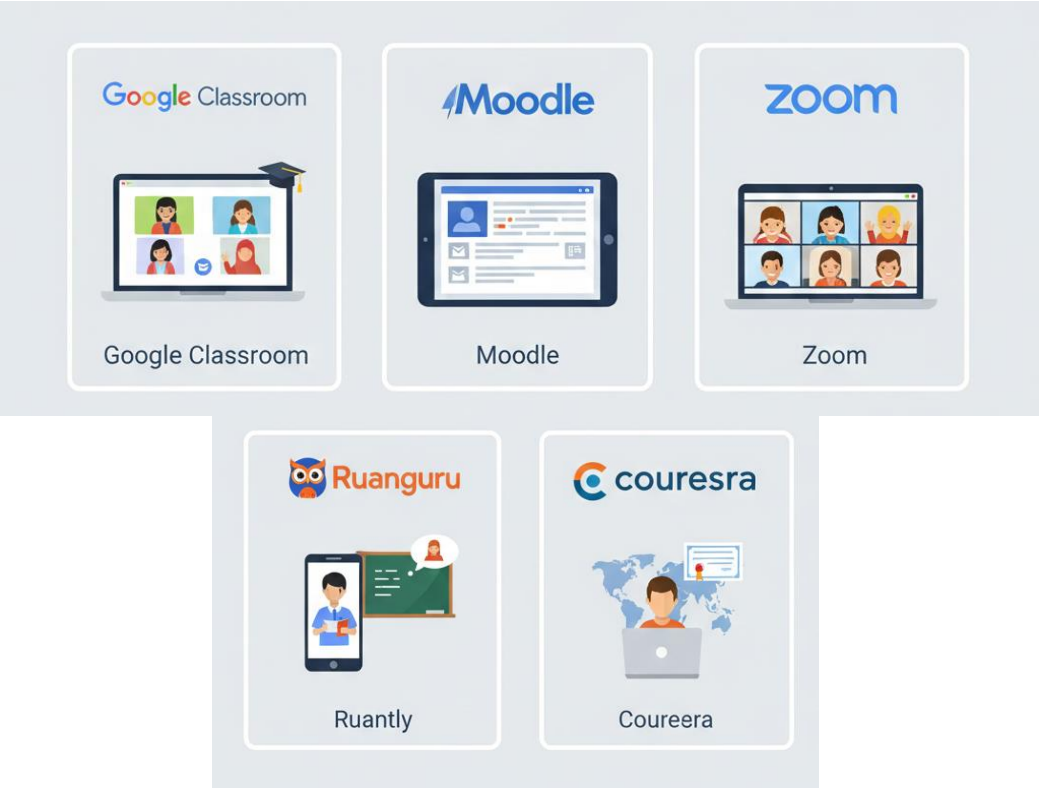
Copyright © March 2026

Studi kasus transformasi digital di kehidupan sehari-hari

2. Pendidikan: Pembelajaran Digital (E-Learning)

Dampak utama:

- Akses pendidikan lebih luas
- Fleksibilitas waktu dan tempat belajar
- Pemanfaatan data untuk evaluasi pembelajaran



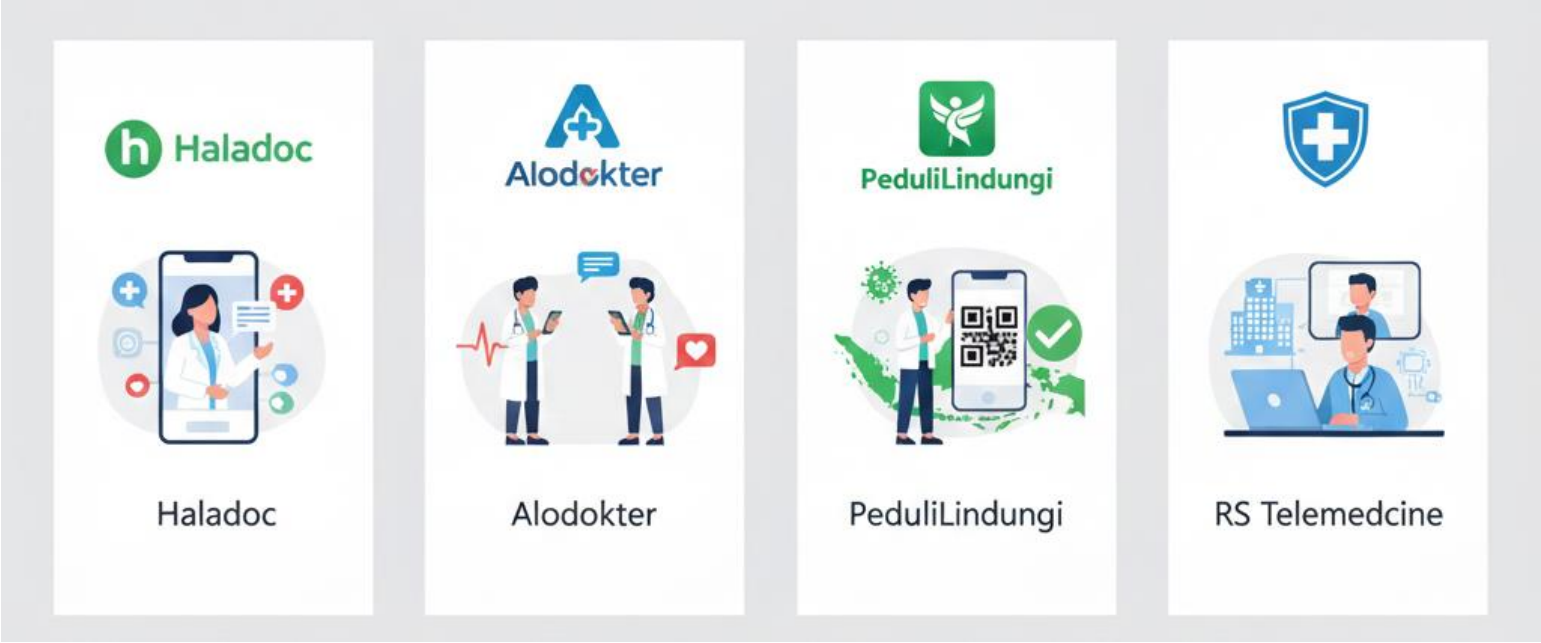
Copyright © March 2026

Studi kasus transformasi digital di kehidupan sehari-hari

4. Kesehatan: Layanan Kesehatan Digital (E-Health)

Dampak utama:

- Kemudahan konsultasi medis
- Efisiensi layanan kesehatan
- Integrasi data rekam medis



Copyright © March 2026

Studi kasus transformasi digital di kehidupan sehari-hari

5. Keuangan: Layanan Keuangan Digital (Fintech)

Dampak utama:

- Inklusi keuangan meningkat
- Transaksi lebih cepat dan efisien
- Pengelolaan keuangan berbasis data



OVO



GoPay



Dana



BRimo, Livin' BCA Mobile

Copyright © March 2026

TERIMA KASIH

Copyright © March 2026